

El orden generado por una columna de la matriz S de $\mathrm{SU}(n)_k$
 es localmente un anillo de semigrupo numérico
 Parte II: el término de pegado, la distribución del defecto,
 y los objetos clásicos de sus dos extremos

Carles Marín^{*}

20 de septiembre de 2026

Resumen

La Parte I describió el orden generado por una sola columna de la matriz S modular de $\mathrm{SU}(n)_k$ a altura prima $p = n + k$. Aquí medimos cómo encajan las columnas entre sí. La valoración p -ádica del discriminante del anillo de fusión se parte en ramificación, dos veces la suma de los defectos de las columnas y dos veces un término de pegado; el pegado tiene forma cerrada por órbitas salvo por $\Delta(n, p) = \sum_{\text{órbitas}} \delta(T)$, y esta nota da una expansión asintótica de ese término. La partición misma está verificada computacionalmente y no demostrada, y lo que se apoya en ella hereda ese estatus. El defecto de una columna es función de una sola cosa, de qué sumas de potencias de su espectro se anulan, así que el censo de Δ es una pregunta sobre momentos nulos. Clasificamos los defectos pequeños: para un espectro centrado con estabilizador trivial, $\delta \geq 2$ lo gobiernan dos condiciones de anulación sueltas y $\delta \geq 3$ exactamente cuatro parejas de ellas, una por cada semigrupo numérico de género tres. Esa forma se convierte en números. La proporción de columnas con $\delta \geq 2$ es $2/p - 1/p^2 + O_n(p^{1-n/2} + p^{1+\lfloor n/2 \rfloor - n})$ para cada $n \geq 5$ fijo, sin umbral factorial; el defecto medio por órbita es $1 + 2/p + 3/p^2 + O_n(p^{-\min(3, n/2 - 1)})$, siendo el coeficiente 3 el -1 de la primera expansión más una unidad por cada uno de los cuatro semigrupos; y en el rango central $\varepsilon p \leq n \leq (1 - \varepsilon)p$ las dos valen uniformemente, la primera con error exponencialmente pequeño. Concedida la partición, sustituir en ella devuelve una estimación del propio $G(n, p)$. En los extremos de esa distribución aparecen dos objetos clásicos. Arriba, las columnas de defecto máximo son los trinomios de Bring–Jerrard $X^n + aX + b$ con $ab \neq 0$ totalmente descompuestos, contados para $n = 5$ por la curva elíptica de conductor 50; la cota de Hasse–Weil está ahí descalibrada de forma cuadrática, y la primera columna así aparece en $p = 67, 163$ y 601 para $n = 5, 6, 7$, las tres por debajo de $n!$. Hondo en la distribución, una de las cuatro familias de género tres la realizan los semisistemas del lema de Gauss: exhibimos una familia infinita de órdenes no Gorenstein cuyo semigrupo de valores $\langle 3, 5, 7 \rangle$ no se mueve con p . Aparte, los semisistemas centrados mismos — todos ellos, no sólo los de defecto tres — los cuenta $H(p) = (2^{(p-1)/2} + (2 \mid p)(p-1))/p$, una forma cerrada para una sucesión catalogada desde 1965 y una reetiquetación exacta del cociente de Fermat de 2.

Palabras clave: matriz S modular; $\mathrm{SU}(n)_k$; órdenes generados por valores de carácter; semigrupos numéricos; discriminante; curva de Bring; semisistemas de Gauss; cociente de Fermat.

1. El término sin forma cerrada

Una columna de la matriz S modular de $\mathrm{SU}(n)_k$, normalizada por su entrada del vacío, lista los autovalores de las matrices de fusión: los cocientes $S_{\lambda\mu}/S_{0\mu}$ son los caracteres de fusión, y es la columna del vacío S_{λ_0}/S_{0_0} la que da las dimensiones cuánticas de los anyones. Desde Verlinde [4] esos números se leen así, y son valores de carácter de $\mathrm{SU}(n)$ en un elemento de orden finito. Son las columnas normalizadas, para todo μ y no sólo para el vacío, las que generan los órdenes que se estudian aquí. La Parte I [19] convirtió una columna en un anillo y mostró que, a altura prima $p = n + k$, toda propiedad de ese anillo es una propiedad de un único semigrupo numérico S_T asociado al espectro reducido $T \subset \mathbb{F}_p$.

^{*}Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente.

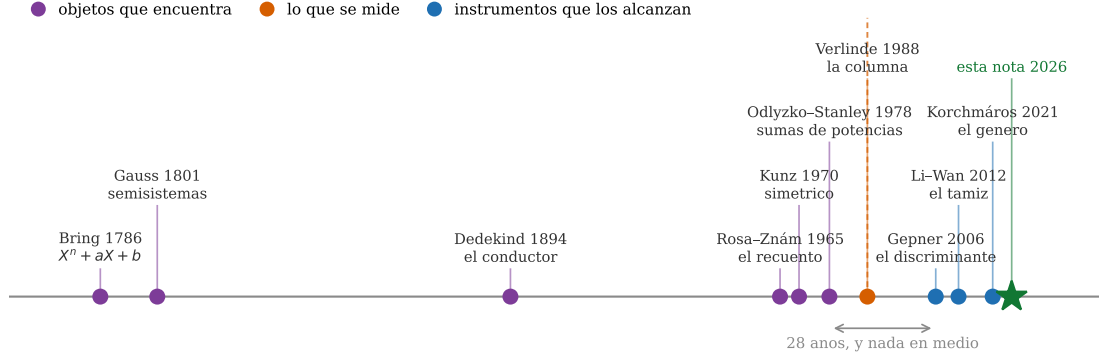


Figura 1: Todo con lo que esta nota se topa, sobre un solo eje, y la línea discontinua es el objeto que mide. A su izquierda, en morado, los objetos: el trinomio de Bring, el semisistema de Gauss, el conductor de Dedekind, el recuento de Rosa y Znám, el criterio de Kunz, la enumeración de sumas de potencias de Odlyzko y Stanley. A su derecha, en azul, los instrumentos que los alcanzan: el discriminante de Gepner, el tamiz de Li-Wan, la curva de Bring generalizada. La partición es limpia — el último objeto es de 1978 y el primer instrumento de 2006, y no hay nada en medio — y eso es lo que importa: nada de esto se inventó para el caso.

Eso resuelve cada columna por separado. No dice nada de cómo están las columnas *entre sí*, y el invariante que responde a una pregunta así es más viejo que la pregunta: el discriminante y, detrás de él, el conductor de un orden, que Dedekind [3] introdujo para medir exactamente cuánto le falta a un orden para ser maximal. Aplicarlo al anillo de fusión entero $R = \text{Fus}(\text{SU}(n)_k)$ parte su valoración p -ádica en tres piezas,

$$v_p(\text{disc } R) = \underbrace{(\text{ramificación})}_{\text{conocida}} + 2 \underbrace{\sum_{\text{columnas}} \delta}_{\text{Parte I}} + 2 \underbrace{G(n, p)}_{\text{el pegado}}, \quad (1)$$

y las dos primeras ya se entienden: la primera es un cálculo local y la segunda es la suma sobre columnas del defecto que la Parte I identificó con el número de huecos de S_T .

La tercera es el asunto de esta nota, y conviene decir qué es exactamente antes de usarla. Sea A_j el orden generado por la j -ésima órbita de Galois de columnas, dentro del álgebra étale K_j , y $\mathcal{O}_j$ su normalización. El anillo de fusión vive en una cadena

$$R \subseteq \prod_j A_j \subseteq \prod_j \mathcal{O}_j,$$

y el discriminante de una cadena de órdenes se parte en consecuencia:

$$v_p(\text{disc } R) = \sum_j v_p(\text{disc } K_j) + 2 \sum_j v_p[\mathcal{O}_j : A_j] + 2 v_p\left[\prod_j A_j : R\right]. \quad (2)$$

El último índice es el pegado, $G(n, p) := v_p[\prod_j A_j : R]$, y es la única pieza que no es una cantidad por columna. Juntando (2) con la fórmula de producto de Gepner para el discriminante de un anillo de fusión WZW — el producto de las filas de la matriz modular elevadas a -2 [7] — y con la ramificación y el defecto por columna de la Parte I, sale una forma cerrada por órbitas,

$$G(n, p) = \frac{n}{2} \left[D(a-1) + b - 2\Delta(n, p) \right], \quad D = \frac{1}{n} \binom{p-1}{n-1}, \quad a = \frac{(n-1)(p-n-1)}{p-1}, \quad (3)$$

con b el número de órbitas — salvo por un término.

Medido: (2) y (3) se comprueban calculando $[\prod_j A_j : R]$ *directamente*, como índice de retículo en $\mathbb{Q}(\zeta_{np})$ con los valores de Schur tomados por el bialternante, y comparando con la predicción: seis casos, $SU(2)_3$, $SU(3)_2$, $SU(3)_4$, $SU(4)_3$, $SU(2)_9$ y $SU(3)_8$, sin discrepancia, y en todos ellos $v_p(\text{disc } R)$ obtenido del determinante de Gram de la forma traza coincide con el valor de Gepner–Vandermonde. La forma cerrada (3) se coteja después contra 54 pares (n, p) sin excepción. Es una identidad medida, no demostrada, y todo lo que la use hereda ese estatus.

Todo lo de (3) es elemental menos

$$\Delta(n, p) = \sum_{\text{órbitas}} \delta(T),$$

y esa es la única cantidad de toda la descomposición para la que no tenemos forma cerrada.

En esta nota aparecen tres magnitudes que es fácil confundir, así que las fijamos aquí. Escribiendo $\mathcal{O}$ para una órbita de espectros centrados bajo $\mathbb{F}_p^\times$ y $h_{\mathcal{O}}$ para el orden de su estabilizador,

$$D = \sum_{\mathcal{O}} \frac{p-1}{h_{\mathcal{O}}}, \quad b = \sum_{\mathcal{O}} 1, \quad \Delta = \sum_{\mathcal{O}} \delta_{\mathcal{O}}, \quad F_n(p) = \frac{1}{D} \sum_{\mathcal{O}} \frac{p-1}{h_{\mathcal{O}}} [\delta_{\mathcal{O}} \geq 2].$$

O sea que F_n cuenta *espectros*, pesados por el tamaño de la órbita; la proporción no pesada de órbitas con $\delta \geq 2$ es otro número, y el defecto medio Δ/b es un tercero. El teorema de la Sección 3 habla del primero, y la Figura 4 dibuja el tercero.

Entonces: ¿qué es Δ ?

El resto de la nota es la respuesta, y es una cadena de cuatro eslabones en la que cada uno le hace una pregunta al siguiente.

El defecto de una columna es función de una sola cosa, de qué sumas de potencias de su espectro se anulan. La Sección 2 lo precisa y pregunta entonces cuándo el defecto es pequeño: la respuesta es una clasificación corta, y su forma es lo que usa todo lo que viene después — la cola $\delta \geq 2$ la gobiernan dos condiciones de anulación sueltas, y la cola $\delta \geq 3$ cuatro *parejas* de ellas.

La Sección 3 convierte esa forma en números. Casi toda columna tiene defecto uno; la proporción con $\delta \geq 2$ es $2/p - 1/p^2$ salvo un error explícito, para cada $n \geq 5$ fijo y sin umbral factorial; y, contando las cuatro parejas, el defecto medio por órbita es $1 + 2/p + 3/p^2$. Eso responde a la pregunta con la que abre esta nota, porque convierte (3) en una estimación del propio $G(n, p)$.

Una distribución tiene extremos, y las dos últimas secciones preguntan qué vive en ellos. Arriba, la Sección 4: las columnas de defecto máximo son exactamente los trinomios totalmente descompuestos $X^n + aX + b$ con $ab \neq 0$ — la forma normal de *Bring–Jerrard* a la que Bring redujo la quintica general en 1786 [1] —, contados para $n = 5$ por una curva elíptica de conductor 50, y esa sección contiene además el único sitio donde la herramienta estándar está mal calibrada. Hondo en la distribución, la Sección 5: una de las cuatro familias de defecto tres la realizan los *semisistemas*, el artefacto que Gauss construyó en 1801 [2] para demostrar la reciprocidad cuadrática, que dan una familia infinita de órdenes no Gorenstein cuyo semigrupo de valores no se mueve con p , y cuyo recuento es una lectura combinatoria del cociente de Fermat de 2.

Hay un patrón en esa lista, y la Figura 1 está dibujada para enseñarlo. Todo objeto con el que esta nota se topa es anterior a lo que se mide, y todo instrumento que lo alcanza es posterior. Los datos modulares son de Verlinde, de 1988; los objetos — el trinomio de Bring, el semisistema de Gauss, el conductor de Dedekind, el criterio de Kunz, el recuento de Rosa y Znám, la enumeración de sumas de potencias de Odlyzko y Stanley — son todos anteriores, el último por una década; y toda herramienta con que se los mide, del discriminante de Gepner al tamiz de Li–Wan, es posterior, la primera por dieciocho años. Nada de esto se inventó para el caso. La nota vive en ese cruce.

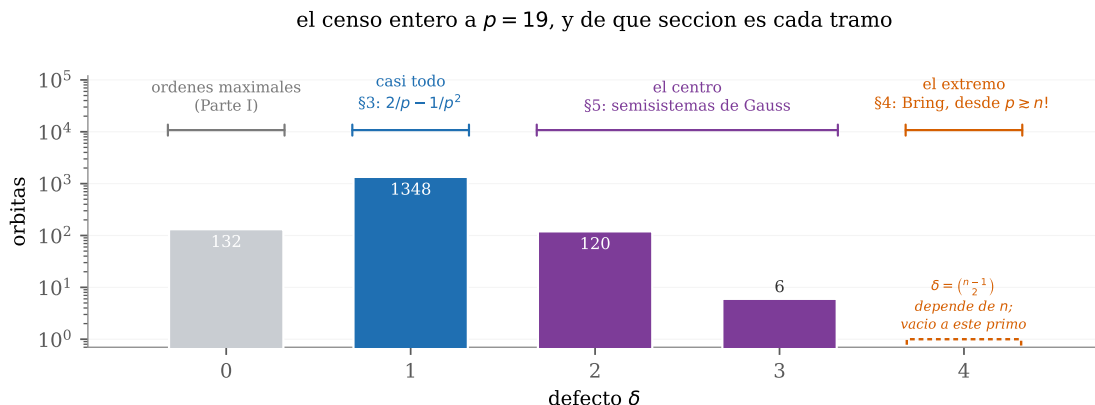


Figura 2: El mapa, dibujado sobre el objeto en vez de tabulado. Todas las órbitas de $p = 19$, colocadas por su defecto: $\delta = 0$ son los órdenes maximales que resolvió la Parte I (132 órbitas); $\delta = 1$ es casi todo (1348) y lo gobierna la ley de §3; los raros $\delta \geq 2$ (120 y 6) se agrupan en el centro, y los semisistemas de §5 viven en la segunda de esas dos columnas. La última columna va separada y discontinua a propósito: el estrato maximal de §4 está en $\delta = \binom{n-1}{2}$, que no es un solo valor en cuanto n varía; la comparación con Bring va de $n \geq 5$, donde a este primo ese estrato está vacío, y no de $n = 3$, donde el máximo es $\delta = 1$ y se alcanza. §2 es lo que asigna una órbita a una columna de esta figura.

La Figura 2 es el mapa. El censo tiene un eje propio — el defecto — y cada sección de esta nota es dueña de un tramo de él.

Qué está demostrado, qué está medido y qué no hace falta

Los enunciados marcados *medido* los producen los guiones que viajan con esta nota, cada uno con su salida archivada; son verificaciones finitas, nunca muestreos, y el rango se da siempre. Las demostraciones están escritas.

Vale la pena hacer pronto una observación de alcance, porque es lo que hace robusta la ley. La ley de la Sección 3 sólo necesita una *estimación* del número de subconjuntos con momentos nulos prescritos, de la forma $\binom{p}{n}/p^{|J|} + O(p^{n/2})$, y nunca una fórmula exacta. Así que se sostiene sea cual sea el recuento exacto de esos subconjuntos — una pregunta con literatura activa [17] que citamos para quien la quiera, y en la que el argumento de aquí no se apoya.

2. De dónde sale el defecto

La Parte I lee el semigrupo en el espectro: con h el orden del estabilizador multiplicativo de T y $e = (p-1)/h$ el índice de ramificación, S_T lo generan e junto con aquellos $j < e$ para los que $M_{hj}(T) \neq 0$. El defecto $\delta(T) = \#(\mathbb{N}_0 \setminus S_T)$ es por tanto función de una sola cosa: *de qué sumas de potencias de T se anulan*. Todo lo de esta sección es consecuencia de eso, y $\Delta(n, p) = \sum_{\text{órbitas}} \delta(T)$ lo hereda.

¿Por qué no se puede elegir el defecto a voluntad?

Las identidades de Newton dicen que las sumas de potencias de T satisfacen la recurrencia lineal cuyos coeficientes son las funciones simétricas elementales,

$$M_k = e_1 M_{k-1} - e_2 M_{k-2} + \cdots + (-1)^{n-1} e_n M_{k-n},$$

así que el patrón de anulación de $(M_k)_k$ no es arbitrario: es el conjunto de ceros de una recurrencia lineal de orden n . Lo que ese patrón gobierna es la lista de *generadores* de S_T ; el semigrupo es su cierre aditivo, y un hueco de S_T es un índice al que no llega ninguna suma de generadores. No hay que confundirlos: en $p = 13$ y $T = \{1, 2, 3, 7\}$, que es centrado con $h = 1$, se tiene $M_6 = 0$ y sin embargo $6 \in S_T$, porque $2, 3 \in S_T$. Eso es lo que hace de δ un invariante rígido y no un mero recuento.

La consecuencia más pequeña ya es una prohibición. Sea $n = 4$ y T centrado, de modo que $e_1 = 0$ y $M_2 = -2e_2$. Si $M_2 = 0$ entonces $e_2 = 0$, y la recurrencia da $M_5 = -e_2M_3 + e_3M_2 - e_4M_1 = 0$: la anulación de M_2 *arrastra* la de M_5 . Las dos no se pueden elegir por separado, y sólo con eso se cierra el caso.

Proposición 1. *En $n = 4$ y $h = 1$ el valor $\delta = 2$ no se da.*

Demostración. Primero, $h = 1$ fuerza $e_3 \neq 0$: si $e_3 = 0$ la cuártica centrada $X^4 + e_2X^2 - e_3X + e_4$ es par, su conjunto de raíces es estable por $t \mapsto -t$ y $h \geq 2$. Luego $M_3 = 3e_3 \neq 0$ y $3 \in S_T$. Ahora, si $M_2 \neq 0$ entonces también $2 \in S_T$, así que $S_T \supseteq \langle 2, 3 \rangle$, cuyo único hueco es 1, y $\delta = 1$. Si $M_2 = 0$ entonces $e_2 = 0$ y, por la cascada, también $M_5 = 0$; luego $1, 2, 5 \notin S_T$ y $\delta \geq 3$. No queda espectro para $\delta = 2$. $\square$

Medido: sobre las 560 órbitas de espectros centrados con $n = 4$, $h = 1$ y $p < 60$ — que reúnen 24884 espectros —, la implicación $h = 1 \Rightarrow e_3 \neq 0$ y la identidad $M_3 = 3e_3$ se cumplen sin excepción.

Medido: sobre 7935 órbitas con $p \leq 31$ y $3 \leq n \leq 7$: la recurrencia de Newton se cumple sin excepción, la cascada $M_2 = 0 \Rightarrow M_5 = 0$ en $n = 4$ se cumple sin excepción, y el número de órbitas con $n = 4$ y $\delta = 2$ es cero, como exige la Proposición 1.

La tricotomía

Para las órbitas de estabilizador trivial el defecto lo deciden los dos primeros momentos que pueden anularse.

Observación 2. Sea $h = 1$. Fuera de los cuatro lugares en los que se anulan a la vez (M_2, M_3) , (M_2, M_4) , (M_2, M_5) o (M_3, M_5) , se tiene

$$\delta - 1 = [M_2 = 0] + [M_3 = 0].$$

Esto está medido, no demostrado, y todo lo de abajo que se apoye en ello hereda ese estatus.

Medido: sobre las 438 órbitas con $h = 1$ que caen fuera de esos lugares, para $p \leq 19$ y $3 \leq n \leq 7$, sin excepción; una órbita del rango cae sobre los lugares excluidos y se contabiliza aparte.

La forma que usaremos en la Sección 3 es un corolario, y es más limpia que la tricotomía misma porque los lugares excepcionales no le estorban.

Corolario 3. *Para $h = 1$, $\delta \geq 2 \iff M_2M_3 = 0$.*

Demostración. El corolario no necesita la Observación; sale de la regla de generadores sola. Como T es centrado, $M_1 = 0$, luego $1 \notin S_T$. Si $M_2M_3 \neq 0$ entonces $2, 3 \in S_T$, de modo que $S_T \supseteq \langle 2, 3 \rangle$, cuyo único hueco es 1, y $\delta = 1$. Si $M_2 = 0$ entonces $2 \notin S_T$: no es generador, y no puede ser suma de elementos positivos menores porque el único candidato es 1, que falta. Así que 2 es un segundo hueco y $\delta \geq 2$. Si $M_3 = 0$ el mismo argumento vale para 3, cuya única descomposición por índices menores usaría el 1. $\square$

Vale la pena decirlo claro porque cambia la forma lógica de la nota: el Teorema 5 se apoya en el Corolario 3, y el Corolario 3 queda ahora demostrado y no concedido a partir de una verificación finita. La Observación 2 se queda como refinamiento medido — fuera de los lugares excluidos los tres casos dan $\langle 2, 3 \rangle$, $\langle 3, 4, 5 \rangle$ y $\langle 2, 5 \rangle$ — pero nada de lo de abajo depende de ella.

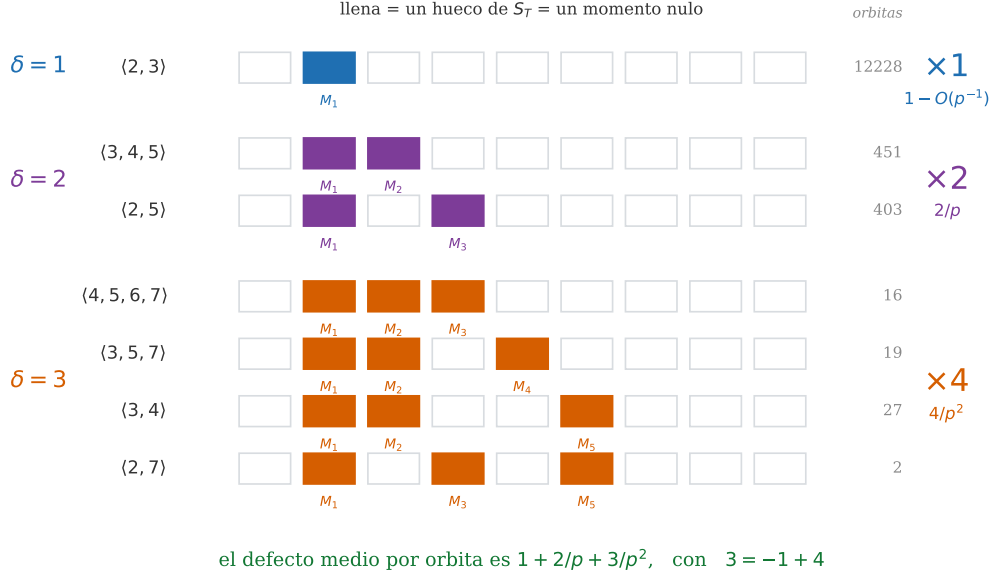


Figura 3: Los defectos pequeños, y de dónde salen los coeficientes. Una fila por semigrupo numérico de género δ ; una casilla llena es un hueco de S_T , y esa misma casilla es el índice de un momento que se anula — el peine se lee dos veces, que es lo que dice el Lema 4. La casilla del 1 está llena en todas las filas porque T es centrado, así que todas parten de la misma condición y sólo el resto las distingue. El número de filas de cada banda es el coeficiente del término correspondiente: un semigrupo de género uno, dos de género dos, cuatro de género tres, que dan $2/p$ y $4/p^2$ y de ahí el $3 = -1 + 4$ del Teorema 8. Los recuentos de la derecha son órbitas con $h = 1$ medidas sobre $p \leq 29$; las cuatro filas de género tres se dan, la más rara dos veces.

¿Y sobre los cuatro lugares excluidos?

Fuera de esos cuatro lugares la tricotomía decide el defecto; sobre ellos no, y ahí es donde viven las órbitas profundas. Sus patrones de anulación no dan una condición, y tampoco dan dos. Dan exactamente cuatro, y la lista es consecuencia corta de la regla de generadores, no de ningún censo — el mismo peine leído dos veces, una como huecos y otra como momentos que se anulan, que es lo que dibuja la Figura 3.

Lema 4. Sea T centrado con $h = 1$ y $p > 7$. Entonces $\delta(T) = 3$ si y sólo si se da una de

$$\begin{aligned}
 S_T = \langle 4, 5, 6, 7 \rangle, & \quad \text{huecos } \{1, 2, 3\}, \quad M_2 = M_3 = 0, \quad M_4 M_5 M_6 M_7 \neq 0; \\
 S_T = \langle 3, 5, 7 \rangle, & \quad \text{huecos } \{1, 2, 4\}, \quad M_2 = M_4 = 0, \quad M_3 M_5 M_7 \neq 0; \\
 S_T = \langle 3, 4 \rangle, & \quad \text{huecos } \{1, 2, 5\}, \quad M_2 = M_5 = 0, \quad M_3 M_4 \neq 0; \\
 S_T = \langle 2, 7 \rangle, & \quad \text{huecos } \{1, 3, 5\}, \quad M_3 = M_5 = 0, \quad M_2 M_7 \neq 0.
 \end{aligned}$$

Demostración. Que hay exactamente cuatro semigrupos numéricos de género tres, y que son los de la lista, es clásico y no es nuestro; el recuento por género está catalogado [6]. Para que conste: la multiplicidad es a lo sumo cuatro; si es cuatro, los huecos son 1, 2, 3; si es tres, incluyen 1, 2 y uno más, que ha de ser 4 o 5 porque $\langle 3, 4, 5 \rangle$ contiene todo entero ≥ 3 ; si es dos, son los impares por debajo del menor elemento impar, que entonces ha de ser 7. Lo nuestro es la segunda mitad de cada fila. Las condiciones son la regla de generadores leída en cada caso: un generador minimal por debajo de e viene de un momento no nulo y un hueco por debajo de e de uno nulo, y los generadores listados producen ya todos los índices restantes, así que ningún otro momento queda sujeto. $\square$

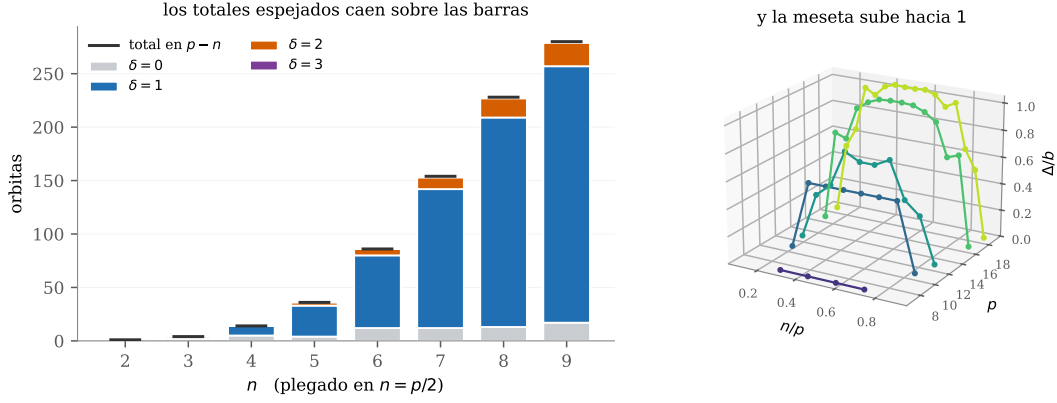


Figura 4: Izquierda: el censo a $p = 19$ *plegado* en $n = p/2$. Las barras son los recuentos de órbitas por defecto para $n \leq p/2$; las rayas son los *totales* en el índice espejado $p - n$, dibujados encima. Caen sobre las barras — las ocho parejas, exactamente. Lo que las rayas enseñan es la igualdad de los totales; el enunciado más fuerte, que la distribución entera por defecto coincide término a término, es la medida recogida debajo de la figura y no algo que las rayas solas puedan mostrar. Derecha: el defecto medio Δ/b frente a n/p , que es una tercera magnitud — ni F_n , la proporción de *espectros* con $\delta \geq 2$, ni la proporción no pesada de órbitas — una cresta por primo y nada interpolado entre ellas: cada cresta es simétrica, y la meseta sube hacia 1 a medida que crece p . La meseta está en $n \asymp p/2$, fuera del alcance del Teorema 5; el que la gobierna es el Teorema 9, visible aquí antes de demostrarse. Las dos, de la salida archivada de `nivel_rango.py`.

Vale la pena anotar dos consecuencias. La primera es que

$$h = 1 \text{ y } \delta \geq 3 \iff (M_2=M_3=0) \text{ o } (M_2=M_4=0) \text{ o } (M_2=M_5=0) \text{ o } (M_3=M_5=0),$$

o sea que la cola $\delta \geq 2$ la gobiernan dos condiciones sueltas y la cola $\delta \geq 3$ cuatro *parejas* de ellas — que es justo la forma que hace falta en la Sección 3. La segunda es que la familia clásica de la Sección 5 realizará una de las cuatro filas y no todo $\delta = 3$: una realización distinguida de $\langle 3, 5, 7 \rangle$, no una clasificación de las órbitas profundas.

Medido: las cuatro filas del Lema 4, tal como se enuncian y en las dos direcciones, se cumplen sin excepción sobre toda órbita centrada con $h = 1$ en los rangos $p \leq 19$ para todo n , $p = 23$ con $4 \leq n \leq 9$ y $p = 29$ con $5 \leq n \leq 8$; las cuatro se dan, y no aparece un quinto juego de huecos. Testigos fuera del estrato de los trinomios, todos de tamaño siete y con $h = 1$: $\{1, 2, 3, 8, 12, 15, 16\}$ en $p = 19$ da $\langle 4, 5, 6, 7 \rangle$; y en $p = 29$, $\{1, 2, 8, 12, 16, 20, 28\}$ da $\langle 3, 5, 7 \rangle$, $\{1, 2, 5, 8, 18, 25, 28\}$ da $\langle 3, 4 \rangle$ y $\{1, 2, 6, 16, 17, 19, 26\}$ da $\langle 2, 7 \rangle$.

¿Qué mueve nivel-rango?

La Parte I muestra que la dualidad nivel-rango sustituye T por su complementario cambiado de signo, $T \mapsto -(\mathbb{F}_p \setminus T)$, y deja S_T igual. Como δ sólo depende de S_T , el censo entero es simétrico bajo $n \leftrightarrow p - n$, y en particular

$$\Delta(n, p) = \Delta(p - n, p).$$

Lo que merece comprobarse es el enunciado más fuerte, que no sólo la suma sino la distribución entera de δ sobre las órbitas pasa al otro lado; la Figura 4 lo comprueba plegando el censo por la mitad.

Medido: para todo primo $p \leq 19$ y todo n admisible la distribución completa de δ en n y en $p - n$ coincide término a término — 21 parejas, ninguna discrepancia.

Así que el censo es simétrico, y su forma queda fijada: dos condiciones de anulación sueltas para $\delta \geq 2$ y cuatro parejas de ellas para $\delta \geq 3$. La sección siguiente convierte esa forma en números.

3. Casi toda columna tiene defecto uno

Llegar a la cima del censo cuesta un umbral factorial, y la Sección 4 lo pagará. El grueso es más barato y uniforme en n , porque vive en codimensión dos.

Fijemos $n \geq 5$ y sea $F_n(p)$ la proporción de espectros centrados — equivalentemente, de columnas a altura prima — con $\delta \geq 2$.

Teorema 5. *Para todo $n \geq 5$ fijo,*

$$F_n(p) = \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2} + O_n(p^{1-n/2} + p^{1+\lfloor n/2 \rfloor - n})$$

y en particular $F_n(p) = 2/p + O_n(p^{-\min(2, n/2-1)})$.

La demostración son cuatro pasos, y cada uno es elemental una vez se tiene la tricotomía de la Sección 2. Los anotamos por separado porque tres de los cuatro son enunciados exactos y sólo uno es una estimación; vale la pena ver por dónde entra el error.

Paso 1: hay exactamente $\binom{p}{n}/p$ espectros centrados. Las traslaciones $t \mapsto t + c$ actúan sobre los subconjuntos de tamaño n de $\mathbb{F}_p$, y para $n < p$ ninguna órbita tiene punto fijo, así que toda órbita tiene exactamente p elementos y exactamente un representante de suma nula. *Medido:* la identidad $\#\{M_1 = 0\} = \binom{p}{n}/p$ se cumple sin excepción en todo el rango calculado.

Paso 2: la única estimación. Para $J \subseteq \{1, 2, 3\}$ con $1 \in J$, escribimos $C_J(n, p)$ para el número de T centrados con $M_j(T) = 0$ para todo $j \in J$. La ortogonalidad aditiva convierte cada condición en una suma de caracteres; el tamiz sobre particiones introduce multiplicadores de ciclo por debajo de p ; y cada frecuencia no trivial lleva un polinomio de grado a lo sumo tres, así que la cota de Weil se aplica a todos los términos (véase Li y Wan [15]; para el mismo tamiz aplicado a momentos prescritos, Lai, Marino, Robinson y Wan [16]). El resultado es

$$C_J(n, p) = \frac{1}{p^{|J|}} \binom{p}{n} + O_n(p^{n/2}). \quad (4)$$

Contar los subconjuntos de $\mathbb{F}_p$ por sus sumas de potencias es una pregunta vieja: Odlyzko y Stanley [5] dieron una forma cerrada para el número de subconjuntos de $\mathbb{F}_p^\times$ con una suma de potencias prescrita, sin restricción de tamaño, y probaron que se separa de su promedio en una cantidad relativa exponencialmente pequeña. Lo que hace falta aquí es distinto en las dos cosas — el tamaño está fijo en n y se prescriben varios momentos a la vez — pero la forma de la respuesta es la misma.

La constante implícita se puede hacer explícita, y merece la pena porque la dependencia en n es justo lo que el O_n esconde — y porque en ella entra el grado del mayor momento, que es lo que decide hasta dónde alcanza la estimación.

Lema 6. *Sea $n < p$, sea J un conjunto de enteros positivos con $1 \in J$ y $d = \max J < p$, y sea $C_J(n, p)$ el número de n -subconjuntos de $\mathbb{F}_p$ con $M_j = 0$ para todo $j \in J$. Entonces*

$$\left| C_J(n, p) - p^{-|J|} \binom{p}{n} \right| \leq (1 - p^{-|J|}) \frac{1}{n!} \prod_{r=0}^{n-1} ((d-1)\sqrt{p} + r). \quad (5)$$

Demostración. Se desarrollan las $|J|$ condiciones por caracteres aditivos. Una frecuencia $(a_j)_{j \in J}$ aporta la suma de $e_p(\sum_{t \in T} f(t))$ sobre los n -subconjuntos T , con polinomio de fase $f(X) = \sum_{j \in J} a_j X^j$. La frecuencia cero da $\binom{p}{n}/p^{|J|}$ exactamente. En una frecuencia no nula f no es constante y tiene grado a lo sumo d , así que cada suma de caracteres sobre $\mathbb{F}_p$ es a lo sumo $(d-1)\sqrt{p}$ por Weil. Desarrollar los n -subconjuntos por tipo de ciclo aporta uno de esos factores por ciclo, y la identidad $\sum_{\sigma \in S_n} x^{c(\sigma)} = x(x+1) \cdots (x+n-1)$ suma esas aportaciones sobre S_n ; dividiendo por $n!$ y sumando las $p^{|J|} - 1$ frecuencias no nulas sale la cota. $\square$

Para $J \subseteq \{1, 2, 3\}$ esto es $2\sqrt{p}$ y recupera (4); la demostración del Teorema 9 la necesita hasta $d = 11$, y por eso el grado viaja en el enunciado en vez de quedar fijado dentro.

Medido: (5) se cumple en los 48 casos del censo de tres momentos, $n = 8$ y $29 \leq p \leq 97$. Es una cota de caso peor y no una estimación, y la medida lo dice sin rodeos: la razón entre cota y error medido va de 57 a $2.4 \cdot 10^5$, con mediana $1.6 \cdot 10^3$. La usamos para lo que sirve — hacer comprobable la dependencia en n , y distinguir una cota de una envolvente ajustada al dato — y no para predecir el tamaño de nada.

Medido: la constante implícita es pequeña y estable: para $n = 8$ el error de $C_{\{1,3\}}$ es $2.5 \cdot 10^{-4}p^4$, $4.6 \cdot 10^{-4}p^4$ y $4.4 \cdot 10^{-4}p^4$ en $p = 11, 29, 43$. La cota (4) es correcta y generosa.

Paso 3: inclusión–exclusión, exacta. Por el Corolario 3, un espectro con estabilizador trivial tiene $\delta \geq 2$ y sólo si $M_2M_3 = 0$. Luego

$$\#\{M_2M_3 = 0\} = C_{\{1,2\}} + C_{\{1,3\}} - C_{\{1,2,3\}}.$$

Medido: una identidad exacta contra el censo, sin excepción, para $5 \leq n \leq 8$ y todo $p \leq 43$.

Paso 4: los estabilizadores son despreciables. El criterio del Paso 3 supone estabilizador trivial. Un espectro centrado con $h > 1$ es una unión de órbitas multiplicativas de tamaño al menos dos, quizá junto con 0; esos conjuntos son automáticamente centrados, porque la suma de un subgrupo de $\mathbb{F}_p^\times$ de orden al menos dos se anula. Contarlos da $O_n(p^{\lfloor n/2 \rfloor})$, dominado por las uniones de parejas $\pm$. *Medido:* por fuerza bruta, la razón con $p^{\lfloor n/2 \rfloor}$ es estable — en torno a 0.10 para $n = 5$ y en torno a 0.01 para $n = 6, 7$ — en $11 \leq p \leq 19$.

Dividiendo los Pasos 2–4 por el Paso 1 y reuniendo queda demostrado el Teorema 5: los dos términos principales $\binom{p}{n}/p^2$ aportan $2/p$, la intersección triple aporta $-1/p^2$, y las dos fuentes de error aportan $p^{1-n/2}$ y $p^{1+\lfloor n/2 \rfloor - n}$.

¿Se puede ver el coeficiente siguiente?

Para $n \geq 7$ el error del Teorema 5 es $o(p^{-2})$, así que el coeficiente -1 queda identificado como *teorema*. Numéricamente no, y lo decimos sin rodeos. En el rango que sabemos calcular hay dos aportaciones $O(p^{-1})$ independientes encima de él: el error del tamiz, de orden $n!Cp^{3-n/2}$, que para $n = 8$ es $O(p^{-1})$; y la corrección de estabilizadores, que ahora conocemos exacta y vale $\approx -8!/(384p)$, de tamaño uno en $p = 97$. Cualquiera de las dos por separado es del tamaño del término buscado. Llegar a un rango donde el coeficiente se vea exigiría $n \geq 9$, o un censo muy por encima del coste $O(np^4)$ del cálculo de tres momentos usado aquí. La Figura 5 enseña las dos series y la corrección que las separa; lo que no enseña es convergencia a cero, y no la afirmamos.

Aquí hay que separar dos cantidades. Escribimos $\tilde{F}_n(p)$ para la proporción de espectros centrados que caen en el locus de momentos $M_2M_3 = 0$, que es lo que el tamiz cuenta directamente. Por el Corolario 3, $\tilde{F}_n = F_n$ sobre los espectros con $h = 1$ y sólo ahí; los de $h > 1$ están dentro del locus — h par obliga a que se anule todo momento impar, luego $M_3 = 0$ — mientras que casi ninguno tiene $\delta \geq 2$. El Paso 4 es exactamente esa contabilidad, y hay que llevarla a cualquier tabla.

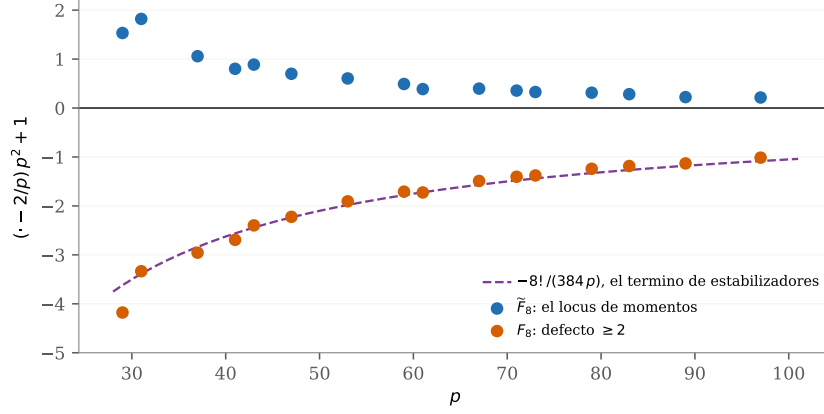


Figura 5: Las dos cantidades en $n = 8$ sobre los dieciséis primos $29 \leq p \leq 97$ — uno más que la tabla de arriba, que empieza en 31 — dibujadas como $(\cdot - 2/p)p^2 + 1$, que debería tender a cero si el coeficiente -1 se viera. En azul el locus de momentos $\tilde{F}_8$, en naranja F_8 mismo, y la curva discontinua no es un ajuste sino el término de estabilizadores $-8!/(384p)$, calculado a partir de la clasificación de los espectros con $h > 1$. Las dos series se acercan a cero por lados opuestos, y ninguna está cerca en $p = 97$: la curva discontinua dice por qué, y es de tamaño uno en todo el rango. La versión anterior de esta figura dibujaba sólo los puntos azules y los rotulaba F_8 .

En $n = 8$ la corrección es enumerable en cerrado y no estimada. Un espectro centrado de tamaño 8 con $h > 1$ es una unión de cuatro parejas antipodales o, cuando $7 \mid p - 1$, una clase del subgrupo de orden 7 junto con el 0; no hay más casos. El segundo tipo no aporta nunca: ese T tiene $h = 7$ y $M_7 = 7a^7 \neq 0$, así que la regla reindexada mete el generador 1 en S_T y $\delta = 0$. Todo espectro excepcional que sí llega a $\delta \geq 2$ es por tanto del primer tipo, y el numerador de F_8 es

$$D F_8 = U_8 - \binom{(p-1)/2}{4} - \mathbf{1}_{7 \mid p-1} \frac{p-1}{7} + J_8(p), \quad U_8 = C_{\{1,2\}} + C_{\{1,3\}} - C_{\{1,2,3\}}, \quad (6)$$

con $D = \binom{p}{n}/p$ y $J_8(p)$ el número de uniones de cuatro parejas antipodales con $\delta \geq 2$.

Medido: en $n = 8$ y $p = 31$ el locus tiene 16635 espectros centrados, de los que 1365 tienen $h > 1$ — exactamente $\binom{15}{4}$ — y $J_8(31) = 0$, así que el numerador de $F_8(31)$ es 15270. El primer primo del rango con $J_8 \neq 0$ es $p = 71$, donde $J_8 = 35$: los 35 son uniones de cuatro parejas antipodales, las 10 clases del subgrupo de orden 7 no aportan nada, y $T = \{1, 3, 7, 15, 56, 64, 68, 70\}$ es uno de ellos, con $h = 2$, $S_T = \langle 3, 4 \rangle$ y $\delta = 3$. La tabla de abajo da las dos cantidades en todos los primos calculados.

p	31	37	41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89	97
$(\tilde{F}_8 - 2/p)p^2 + 1$	1.82	1.06	0.80	0.89	0.70	0.60	0.49	0.39	0.40	0.36	0.33	0.31	0.28	0.22	0.22
$(F_8 - 2/p)p^2 + 1$	-3.33	-2.96	-2.69	-2.40	-2.22	-1.91	-1.71	-1.73	-1.49	-1.40	-1.38	-1.24	-1.19	-1.13	-1.01

La lectura honrada de la segunda fila es que el coeficiente -1 *no* se ve en este rango. La corrección aporta un término del orden de $\binom{(p-1)/2}{4} / \binom{p}{n} p^{-1} \cdot p^2 \approx -8!/(384p)$, unos $-105/p$, que en $p = 97$ sigue siendo de tamaño uno — el tamaño del término que se busca. El teorema no se toca, porque eso cabe holgadamente en su error; lo que falla es la afirmación numérica, y falla en las dos filas, por lados opuestos.

Ninguna de las dos cae de forma monótona: la primera se invierte en $p = 43$ y $p = 67$, la segunda en $p = 61$. Eso es lo que debe hacer un término de error que lleva aritmética dentro, y

es la razón de que aquí no se afirme nada a partir de una pareja de primos consecutivos. *Medido*: multiplicada por p , la primera fila va de 56.4 en $p = 31$ a 20.9 en $p = 97$ — y la segunda de -103 a -98 , que es la constante -105 predicha arriba y no un decaimiento.

Nota 7. El Teorema 5 sólo necesita la estimación (4), nunca una fórmula exacta para $C_{\{1,2\}}$, así que no le afecta cómo se cierre el recuento exacto de esos subconjuntos [17]. La estimación es todo lo que el argumento usa.

De una probabilidad de cola de vuelta a Δ

La nota empezó preguntando por $\Delta(n, p)$ y hasta aquí ha respondido con una probabilidad de cola. El Lema 4 cierra ese hueco, porque dice que $\delta \geq 3$ lo gobiernan *cuatro parejas* de condiciones de anulación donde $\delta \geq 2$ lo gobernaban dos sueltas. Hacen falta antes dos ingredientes.

El primero acota las colas altas. Si g_i es el i -ésimo hueco de un semigrupo numérico entonces $g_i \leq 2i - 1$: la aplicación $s \mapsto g_i - s$ inyecta los elementos del semigrupo de $[0, g_i]$ en los huecos de ese intervalo, y hay $g_i + 1 - i$ de los primeros e i de los segundos. Luego $\delta \geq r$ obliga a que se anulen al menos $r - 1$ de $M_2, \dots, M_{2r-1}$, y una cota de unión sobre los $\binom{2r-2}{r-1}$ sistemas posibles junto con el Lema 6 en $d = 2r - 1$ da, para n y r fijos,

$$\mathbb{P}(h = 1, \delta \geq r) = O_{n,r}(p^{-(r-1)} + p^{1-n/2}). \quad (7)$$

Es una cota y no una equivalencia: un momento nulo no tiene por qué ser un hueco.

El segundo es que pasar de espectros a órbitas no cuesta nada a este orden. Fuera del conjunto excepcional toda órbita tiene exactamente $p - 1$ elementos, y la proporción excepcional es $O_n(p^{1+\lfloor n/2 \rfloor - n})$ por el Paso 4, que es $O_n(p^{-3})$ en cuanto $n \geq 7$.

Teorema 8. Para todo $n \geq 7$ fijo, con $\beta_n = \min(3, n/2 - 1)$,

$$\frac{\Delta(n, p)}{b(n, p)} = 1 + \frac{2}{p} + \frac{3}{p^2} + O_n(p^{-\beta_n}),$$

y en la medida uniforme sobre espectros centrados $\mathbb{P}(\delta = 3) = 4/p^2 + O_n(p^{-\beta_n})$.

Demostración. La inclusión-exclusión va sobre los cuatro lugares $L_{ab} = \{M_a = M_b = 0\}$ con $ab \in \{23, 24, 25, 35\}$, no sobre las cuatro filas del Lema 4: las filas llevan también condiciones de no anulación y describen cuatro semigrupos distintos, así que como sucesos son *disjuntos* y no hay nada que incluir ni excluir. Los que se solapan son los lugares, y por la consecuencia anotada tras ese lema su unión es exactamente $\{h = 1, \delta \geq 3\}$. Conviene notar que estar en L_{ab} es más débil que realizar el semigrupo correspondiente: pueden anularse más momentos y el defecto ser mayor.

Cada lugar impone dos anulaciones más allá de $M_1 = 0$, así que cada uno tiene probabilidad $p^{-2} + O_n(p^{1-n/2})$ por el Lema 6 con $d \leq 5$. Dos cualesquiera juntos imponen al menos tres — las seis uniones por parejas son $\{2, 3, 4\}$, $\{2, 4, 5\}$, $\{2, 3, 4, 5\}$ y $\{2, 3, 5\}$ tres veces —, luego cada intersección es $O_n(p^{-3} + p^{1-n/2})$, y el segundo término hay que conservarlo: en $n = 7$ vale $p^{-5/2}$, que es mayor que p^{-3} . La inclusión-exclusión da $\mathbb{P}(\delta \geq 3) = 4p^{-2} + O_n(p^{-\beta_n})$, y (7) con $r = 4$ da $\mathbb{P}(\delta \geq 4) = O_n(p^{-3} + p^{1-n/2})$. Como T es centrado, $1 \notin S_T$ siempre que $h = 1$, luego $\delta = 0$ obliga a $h > 1$ y $\mathbb{P}(\delta = 0) = O_n(p^{-3})$ para $n \geq 7$. Ahora

$$\mathbb{E} \delta = (1 - \mathbb{P}(\delta = 0)) + \mathbb{P}(\delta \geq 2) + \mathbb{P}(\delta \geq 3) + \sum_{r \geq 4} \mathbb{P}(\delta \geq r),$$

y la última suma es a lo sumo $\binom{n-1}{2} \mathbb{P}(\delta \geq 4)$. Sustituyendo el Teorema 5 en el segundo término y lo anterior en el tercero sale $1 + 2/p + (-1 + 4)/p^2$, y el cambio de medida no añade nada a este orden. $\square$

O sea que el coeficiente 3 es $-1 + 4$: el -1 del Teorema 5 y una unidad por cada fila del Lema 4. Concediendo (3), esto devuelve una estimación de la cantidad que la nota se propuso entender,

$$G(n, p) = \frac{n}{2} \left[D(a-1) - b \left(1 + \frac{4}{p} + \frac{6}{p^2} \right) + O_n(b p^{-\beta_n}) \right]. \quad (8)$$

Medido: y aquí el cálculo no ayuda, y lo decimos en vez de disimularlo. Con $p \leq 19$ y $n \leq 8$ el cociente Δ/b va todavía de 0.50 a 1.01, donde la expansión predice unos 1.11; el término $3/p^2$ vale entonces unos 0.008, dos órdenes por debajo de la distancia al límite. El rango calculado no está ni cerca del régimen asintótico, y ni confirma el Teorema 8 ni lo contradice. El teorema descansa en su demostración.

Un régimen central, donde la uniformidad sí es real

El Teorema 5 es para n fijo, y la meseta de la Figura 4 vive en $n \asymp p/2$, así que el teorema no la gobierna. Nivel-rango lo deja claro: $n = p - 2$ se empareja con $n = 2$, donde los espectros centrados son parejas opuestas de defecto cero, y ninguna ley de la forma $F_n \sim 2/p$ puede valer ahí. Una uniformidad de verdad sí vale lejos de los dos extremos, y sale de la misma cota.

Teorema 9. *Fijado $0 < \varepsilon < 1/2$, existe $c_\varepsilon > 0$ tal que, uniformemente para $\varepsilon p \leq n \leq (1 - \varepsilon)p$,*

$$F_n(p) = \frac{2}{p} - \frac{1}{p^2} + O_\varepsilon(e^{-c_\varepsilon p}), \quad \frac{\Delta(n, p)}{b(n, p)} = 1 + \frac{2}{p} + \frac{3}{p^2} + O_\varepsilon(p^{-3}).$$

Esbozo. Con $x = (d-1)\sqrt{p}$ y $L = \lceil x \rceil$, el lado derecho del Lema 6 es a lo sumo $\binom{n+L-1}{L-1} \leq (n+L)^{L-1} = \exp(O_d(\sqrt{p} \log p))$, mientras que $\binom{p}{n} \geq e^{pH(n/p)}/(p+1) \geq e^{pH(\varepsilon)}/(p+1)$, con H la entropía binaria, porque n es una moda de la binomial correspondiente. El error relativo es por tanto exponencialmente pequeño, uniformemente en la franja, para cualquier d fijo; se usa $d \leq 11$. Para los estabilizadores, un espectro fijado por un elemento de orden $h > 1$ es unión de h -clases, así que con $n = hr$ su número es $A = \binom{p-1}{r}^h$ y $A^h \leq \binom{p-1}{n}$, de donde $A \leq \binom{p}{n}^{1/2}$; sumando en h queda una proporción exponencialmente pequeña. Un espectro fijado puede llevar además el 0, así que hay que contar también el caso $n = hr + 1$; allí $A^h \leq \binom{p-1}{n-1}$ y vale la misma estimación.

Las dos expansiones siguen entonces como en los Teoremas 5 y 8, con un cambio que no es cosmético. Para n fijo las colas altas se absorbían con $\sum_{r \geq 4} \mathbb{P}(\delta \geq r) \leq L_n \mathbb{P}(\delta \geq 4)$ y $L_n = \binom{n-1}{2}$ constante. Aquí $n \asymp p$, luego $L_n \asymp p^2$ y ese paso sólo daría $O(p^{-1})$. Hay que separar los dos primeros términos:

$$\sum_{r \geq 4} \mathbb{P}(\delta \geq r) \leq \mathbb{P}(\delta \geq 4) + \mathbb{P}(\delta \geq 5) + L_n \mathbb{P}(\delta \geq 6).$$

Por (7) con $d \leq 7, 9, 11$ los tres términos son $O_\varepsilon(p^{-3})$, $O_\varepsilon(p^{-4})$ y $O_\varepsilon(p^{-5})$ salvo errores exponencialmente pequeños, así que la suma es $p^{-3} + p^{-4} + O(p^2)p^{-5} = O_\varepsilon(p^{-3})$. Esto es lo que obliga a llegar al momento de grado once: sin el tercer término, el factor L_n tendría que multiplicar a $\mathbb{P}(\delta \geq 4)$.

Queda el cambio de medida. Como $h \leq n$, toda órbita excepcional tiene al menos $(p-1)/n$ elementos, lo que acota su proporción entre *órbitas* y no sólo entre conjuntos; en la franja, los factores extra n y $\delta \leq \binom{n-1}{2}$ los absorbe el error exponencialmente pequeño. $\square$

Excluir los dos extremos es esencial, no una tecnicidad. Lo que el teorema compra es el derecho a hablar de la meseta de la Figura 4 como un enunciado y no como un dibujo — y no convierte los primos $p \leq 19$ en evidencia de que el régimen asintótico se haya alcanzado.

¿Y qué hay en los extremos de esa distribución?

La ley dice que casi toda columna tiene defecto uno y que la media es $1 + 2/p + 3/p^2$. Una distribución descrita así invita a una pregunta más, y las dos últimas secciones la contestan: qué se sienta en la cima del censo y qué en el fondo de la clasificación de defectos pequeños. Ninguna de las dos respuestas la diseñamos nosotros. La primera es una curva que Bring escribió en 1786; la segunda, el artefacto que Gauss construyó en 1801 para demostrar la reciprocidad cuadrática.

4. El extremo: las quinticas de Bring

La Parte I [19] acota el defecto de un espectro centrado por $\delta(T) \leq \binom{n-1}{2}$, con igualdad exactamente cuando el polinomio mónico con conjunto de raíces T es un *trinomio* $X^n + aX + b$ con $ab \neq 0$. Esa última condición no es adorno: es lo que deja fuera los espectros cuyo polinomio es $X^n + b$ o que contienen el 0, que son justamente los de estabilizador no trivial. En lenguaje de momentos la condición de trinomio dice $M_1(T) = \dots = M_{n-2}(T) = 0$: el estrato extremo del censo lo recorta la anulación de las primeras $n - 2$ sumas de potencias, junto con $ab \neq 0$.

Medido: en $n = 4$ y para todo primo $p \leq 47$ la equivalencia se cumple tal como se enuncia, en las dos direcciones; quitar $ab \neq 0$ la rompe en ocho de esos primos, y todo contraejemplo es una clase lateral de un subgrupo multiplicativo o contiene el 0 — por ejemplo $T = \{1, 5, 8, 12\}$ en $p = 13$, cuyo polinomio es $X^4 + 12$, y $T = \{0, 1, 3, 9\}$ en el mismo primo. Ese lugar es un objeto clásico. Para $n = 5$ la condición $M_1 = M_2 = M_3 = 0$ en $\mathbb{P}^4$ define la *curva de Bring*, la superficie de Riemann de género 4 con grupo de automorfismos S_5 ; y la forma normal $X^5 + aX + b$ es precisamente la forma de Bring–Jerrard a la que Bring redujo la quintica general en 1786 [1]. La coincidencia no lo es: es la misma ecuación vista dos veces.

¿Qué es ese lugar?

Escribimos $C_n \subset \mathbb{P}^{n-1}$ para el lugar $M_1 = \dots = M_{n-2} = 0$. Tras la ecuación lineal $M_1 = 0$ es la intersección completa de las hipersuperficies de grados $2, 3, \dots, n - 2$ en $\mathbb{P}^{n-2}$, luego es una curva, y la adjunción da su género de inmediato:

$$g_n = 1 + \frac{(n-2)!(n^2 - 5n + 2)}{4} = 4, 49, 481, 4681, 47881 \quad (n = 5, \dots, 9). \quad (9)$$

Para $n = 5$ esto devuelve $g_5 = 4$, la curva de Bring. Esto no es nuevo: C_n es la generalización de la curva de Bring que estudian Korchmáros, Lia y Timpanella [13], que demuestran que es absolutamente irreducible y no singular — en característica cero, y en característica $p \geq 7$ bajo la hipótesis $n \leq p - 1$, que aquí se cumple siempre porque $T \subset \mathbb{F}_p$ tiene n elementos distintos — de grado $(n-2)!$ y con grupo de automorfismos *tame* S_n , y que dan el género en la forma equivalente $\frac{1}{4}((n-2)(n-3)-4)(n-2)! + 1$. Nosotros usamos (9) sólo como tamaño.

¿Cuántas columnas extremas hay?

Para $n = 5$ el recuento es exacto y elíptico. La jacobiana de la curva de Bring es isógena sobre $\mathbb{Q}$ a E^4 para la curva elíptica de conductor 50 en la clase de isogenia 50a — la del modelo en $\mathbb{P}^4$, que Braden y Disney-Hogg [14] distinguen de un segundo modelo relacionado con 50b — de donde $\#C_5(\mathbb{F}_p) = p + 1 - 4a_p(E)$. Para que la identidad se pueda reproducir sin ambigüedad fijamos los dos objetos auxiliares:

$$E: y^2 + xy + y = x^3 - x - 2, \quad R(X) = X^3 + 2X^2 + 3X + 4,$$

con $\varepsilon_R(p) = 1$ exactamente cuando R se descompone del todo sobre $\mathbb{F}_p$. Pasar de puntos a columnas cuesta sólo los puntos fijos de la acción de S_5 , y la identidad resultante es

$$120 N_{\text{tri}}(p) + 60 \varepsilon_R(p) + 30 [4 \mid p-1] + 24 [5 \mid p-1] = p + 1 - 4a_p(E), \quad (10)$$

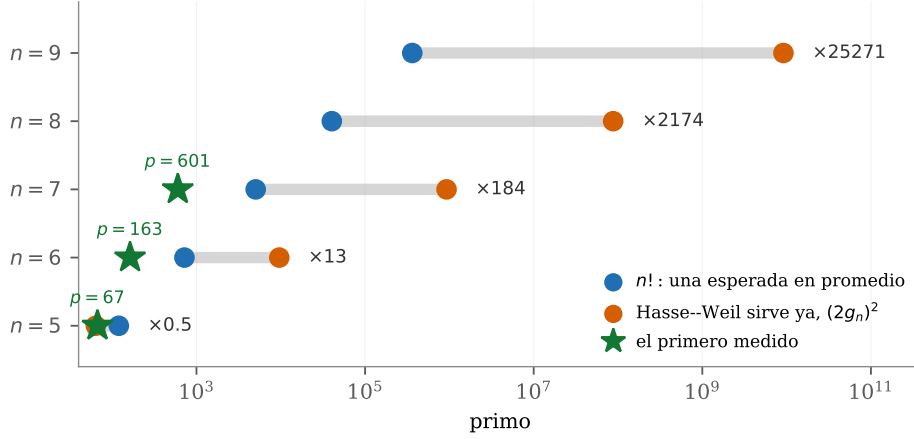


Figura 6: Una barra por n , en escala logarítmica: la barra *es* el hueco. Su extremo izquierdo es $n!$, donde el número *esperado* de columnas de defecto máximo llega a uno por primera vez; el derecho es $(2g_n)^2$, el primo a partir del cual la cota de Hasse–Weil lleva alguna información; la razón va impresa al lado. Las estrellas son primeras apariciones medidas — $p = 67, 163$ y 601 para $n = 5, 6, 7$ — y las tres caen a la *izquierda* de $n!$, con un margen que crece con n . Eso es lo que la figura enseña: ninguno de los dos extremos predice la estrella, pero el derecho la falla por un factor que crece cuadráticamente mientras el izquierdo la falla por poco. En $n = 5$ los dos extremos están invertidos, que es por lo que la geometría funciona ahí y en ningún sitio por encima.

donde $N_{\text{tri}}(p)$ es el número de órbitas de trinomios totalmente descompuestos con $ab \neq 0$ y los tres términos de borde son las contribuciones de los puntos con estabilizador no trivial.

Medido: (10) se cumple sin excepción para los 51 primos $7 \leq p \leq 251$, con los dos lados calculados de forma independiente — el izquierdo contando trinomios descompuestos, el derecho contando E punto a punto. El primer primo en que N_{tri} es no nulo es $p = 67$; de ahí en adelante lo es en casi todos los primos del rango, así que la identidad tiene contenido en casi todo él y no sólo cerca del tope.

La curva E tiene $j = -25/2$ y por tanto no tiene multiplicación compleja, así que la fluctuación de $N_{\text{tri}}(p)$ en torno a $p/120$ debería seguir la ley del semicírculo.

Medido: sobre los 427 primos por debajo de 3000: ninguna violación de Hasse; los momentos de $a_p/2\sqrt{p}$ concuerdan con Sato–Tate hasta $k = 8$ con una desviación máxima de 0.0097, alcanzada en $k = 1$; y un histograma de seis cajas del ángulo se separa de $(2/\pi) \sin^2$ a lo sumo 0.014.

¿Funciona esto para todo n ?

Es tentador leer (10) como una plantilla para todo n . No lo es, y la razón vale la pena enunciarla con precisión, porque los dos umbrales que intervienen se separan mucho más de lo que la contabilidad sugiere.

El número de columnas extremas lo gobierna la densidad $1/n!$ de un Frobenius trivial en S_n : la señal es $p/n!$, así que una sola columna de defecto máximo sólo cabe esperarla cuando

$$p \gtrsim n!. \quad (11)$$

El error de Hasse–Weil sobre ese mismo recuento es $2g_n\sqrt{p}/n!$, de modo que la cota lleva información sólo cuando $\sqrt{p} > 2g_n$, esto es cuando $p > (2g_n)^2$. Comparando los dos:

n	g_n	$(2g_n)^2$	$n!$	$(2g_n)^2/n!$
5	4	64	120	0.5
6	49	9 604	720	13.3
7	481	925 444	5 040	183.6
8	4 681	87 647 044	40 320	2 173.8

En $n = 5$ la cota es cómoda, $64 < 120$, y por eso la geometría funciona ahí. En $n = 6$ ya pide trece veces $n!$, y la razón crece factorialmente a partir de ahí. La Figura 6 dibuja los dos umbrales como el hueco entre ellos, que es lo que la tabla está midiendo en realidad. El hueco es el de siempre entre un caso peor y un tamaño típico: la cota usa $|t| \leq 2g\sqrt{p}$, mientras que t es una suma de g parejas de autovalores cuyo tamaño típico es mucho menor. No afirmamos aquí cancelación de raíz cuadrada — eso exigiría controlar las correlaciones entre esas parejas — sino sólo que se está comparando una cota de caso peor con una media.

Hay dos cosas que conviene separar. La razón $p/n!$ es un *número esperado*. Dice cuándo existe en promedio una columna así; no predice el menor primo que lleva una, porque al recorrer p sobre los primos hay muchas oportunidades independientes y el primer acierto llega bastante antes de que la media alcance uno. Así que (11) es un enunciado sobre la escala, no una predicción, y la manera de ponerlo a prueba es la búsqueda exhaustiva.

Medido: enumerando exhaustivamente todos los pares (a, b) con $ab \neq 0$ y barriendo los primos hacia arriba desde $p = n + 1$, el primer primo que lleva un trinomio totalmente descompuesto es

$$n = 5 : p = 67 = 0.56 \cdot n!, \quad n = 6 : p = 163 = 0.23 \cdot n!, \quad n = 7 : p = 601 = 0.12 \cdot n!.$$

Los tres caen por debajo de $n!$, y la razón decrece con n , porque hay más primos disponibles antes de que la media alcance uno. El umbral de Hasse–Weil, en cambio, se pasa de la primera aparición medida por factores de 1, 59 y 1540 respectivamente, y cuadráticamente en el límite.

La Parte I registra ya el testigo del primero de ellos, la quintica $X^5 + 2X + 27$ sobre $\mathbb{F}_{67}$ con $\delta = 6$.

Lo que sobrevive para n general no es, por tanto, esta sección sino la Sección 3: la distribución de δ vive en codimensión dos y es accesible para todo n sin umbral factorial ninguno. Esta sección describe un estrato que es exacto donde existe y vacío para p pequeño. La escala a la que aparece crece con n , pero $n!$ es donde su tamaño ESPERADO llega a uno, no un umbral por debajo del cual esté vacío: las tres primeras apariciones medidas caen por debajo de $n!$. Es otra clase de enunciado que la ley, y conviene no mezclarlos.

5. El centro: los semisistemas de Gauss

La Sección 4 encontró un objeto clásico en la cima del censo. La pregunta natural es si aquello fue suerte. No lo fue; pero el segundo objeto no se sienta en el otro extremo, y decir dónde se sienta es la mitad del contenido de esta sección. Se sienta dentro de una de las cuatro familias del Lema 4, y es clásico también — quince años posterior a Bring, no anterior.

¿Cuál de las cuatro filas realiza una familia natural?

Por el Teorema 5 las órbitas con $\delta \geq 3$ ya son inusuales, y por el Lema 4 hay exactamente cuatro maneras de que una lo sea. Se agrupan en el rango medio de n , que es justo la parte del censo a la que el trabajo anterior nunca llegó, y la pregunta aquí es cuál de las cuatro filas realiza una familia natural.

Una familia de dentro de la fila $M_2 = M_4 = 0$ tiene nombre, y es más antigua que todo lo demás de esta nota. No agota esa fila — la fila es una condición sobre dos momentos, y el testigo $\{1, 2, 8, 12, 16, 20, 28\}$ en $p = 29$ anotado arriba está en ella sin serlo. Un subconjunto de

$\mathbb{F}_p^\times$ que contiene exactamente uno de cada pareja $\{a, -a\}$ es un *semisistema*: el artefacto que Gauss introdujo en las *Disquisitiones* [2] para demostrar la reciprocidad cuadrática. El tamaño $m = (p-1)/2$ no hay que suponerlo: sale forzado.

Proposición 10. *Sea $T \subseteq \mathbb{F}_p^\times$ con $M_r(T) = 0$ para todo r par con $2 \leq r \leq p-3$. Entonces T es vacío, un semisistema, o todo $\mathbb{F}_p^\times$. Recíprocamente, todo semisistema tiene esos momentos nulos. En particular un T no vacío y propio con esos momentos nulos cumple $|T| = (p-1)/2$: el tamaño es una conclusión, no una hipótesis.*

Demostración. Para cada residuo cuadrático q póngase $w(q) = \#\{t \in T : t^2 = q\} \in \{0, 1, 2\}$. Para $r = 2k$ la hipótesis dice $\sum_q w(q)q^k = 0$ con $1 \leq k < (p-1)/2$. La matriz de Vandermonde completa sobre los valores q , distintos, con filas $k = 0, \dots, m-1$, es invertible, así que las filas $k = 1, \dots, m-1$ tienen núcleo de dimensión exactamente uno; y el vector constante está en él, porque $\sum_{q \in \text{QR}} q^k = 0$ para $1 \leq k < m$. Luego todos los $w(q)$ son iguales, a 0, 1 o 2: T es vacío, corta cada pareja $\{a, -a\}$ una vez, o es todo $\mathbb{F}_p^\times$. Si $0 \in T$ se aplica lo mismo a $T \setminus \{0\}$, lo que añade los semisistemas con el 0 adjunto, de tamaño $(p+1)/2$.

Recíprocamente, si T es un semisistema, elevar al cuadrado es inyectivo en T y T^2 recorre los residuos cuadráticos exactamente una vez, así que para $r = 2k$ con $1 \leq k < m$ se tiene $M_{2k}(T) = \sum_{s \in \text{QR}} s^k = 0$. $\square$

La cota $r \leq p-3$ no es cosmética: en $r = p-1$ cada elemento no nulo aporta 1 y $M_{p-1}(T) = |T| \neq 0$. No hemos encontrado el enunciado en ninguna parte, bajo cinco vocabularios distintos, y no lo atribuimos a nadie.¹

Medido: sobre toda órbita con $p \leq 19$ no hay ningún conjunto cuyos momentos pares se anulen todos en el rango $2 \leq r \leq p-3$ y que no sea un semisistema, con el 0 adjunto o sin él.

Medido: sobre 2924 semisistemas, la implicación se cumple sin excepción.

¿Cuál es su semigrupo?

La regla de la Parte I lee los generadores en los momentos M_{hj} , no en los M_j , así que el índice hay que resolverlo antes de escribir la fórmula. Aquí se resuelve solo: si $M_3M_5M_7 \neq 0$ entonces h divide a 3, 5 y 7, luego $h = 1$ y $e = p-1$, y sólo entonces M_{hj} pasa a ser M_j . Con $h = 1$ en vigor, la Proposición 10 dice que un semisistema no tiene generador par por debajo de e , así que $S_T = \langle e \rangle + \langle j \text{ impar} : M_j \neq 0 \rangle$, y siempre que $M_3M_5M_7 \neq 0$ — el caso genérico, y el único al que recurrimos —

$$S_T = \langle 3, 5, 7 \rangle, \quad \delta = 3,$$

independientemente de p , con huecos $\{1, 2, 4\}$; y $\langle 3, 5, 7 \rangle$ no es simétrico, así que por el criterio de Kunz [8] el orden no es Gorenstein. Una familia, un semigrupo — pero no en todo primo, y lo que falla es la hipótesis $M_3M_5M_7 \neq 0$.

Medido: en $p = 11$ hay exactamente dos semisistemas centrados, $\{1, 3, 4, 5, 9\}$ y su negativo, y los dos tienen $h = 5$ y $\delta = 0$: son órdenes maximales. Así que en ese primo ningún semisistema realiza $\langle 3, 5, 7 \rangle$. Lo que sí es cierto es que la familia es infinita, y la Proposición 11 exhibe un miembro para todo $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$.

Lllamar genérico a un caso no es lo mismo que exhibirlo, así que lo exhibimos. La construcción siguiente produce, para todo primo admisible, un semisistema con $S_T = \langle 3, 5, 7 \rangle$ escrito explícitamente.

¹La Parte I suponía $|T| = (p-1)/2$ como hipótesis. Aquí el tamaño es una conclusión, y la demostración es la de arriba.

Proposición 11. Sea $p > 7$ primo con $(2 \mid p) = 1$ y sea $m = (p - 1)/2$. Hay exactamente un $k \in \{0, \dots, m\}$ con $8k(k + 1) + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, y para él el conjunto

$$T_k = \{1, \dots, k\} \cup \{-(k + 1), \dots, -m\} \subset \mathbb{F}_p^\times$$

es un semisistema centrado con estabilizador trivial y $S_{T_k} = \langle 3, 5, 7 \rangle$, luego $\delta(T_k) = 3$ y el orden no es Gorenstein.

Demostración. La congruencia es $(2k + 1)^2 \equiv \frac{1}{2}$, que tiene dos raíces en $\mathbb{F}_p$ porque $(2 \mid p) = 1$; son k y $p - 1 - k$, una a cada lado de m , y ninguna vale m , así que exactamente una cae en $\{0, \dots, m\}$. Por construcción T_k contiene uno de cada pareja $\{t, -t\}$, luego es un semisistema y todo momento par se anula por la Proposición 10. Para los impares, póngase $u = k(k + 1)$ y $v = m(m + 1)$, de modo que $u \equiv -\frac{1}{8}$ y $v \equiv -\frac{1}{4}$ en $\mathbb{F}_p$. Escribiendo $F_j(t) = \sum_{r \leq t} r^j$, se tiene $M_j(T_k) = 2F_j(k) - F_j(m)$ para j impar, y las formas cerradas clásicas $F_3 = \frac{[t(t+1)]^2}{4}$, $F_5 = \frac{[t(t+1)]^2(2t(t+1)-1)}{12}$ y $F_7 = \frac{[t(t+1)]^2(3[t(t+1)]^2 - 4t(t+1) + 2)}{24}$ dan, sustituyendo u y v ,

$$M_3(T_k) = -\frac{1}{128}, \quad M_5(T_k) = \frac{7}{1536}, \quad M_7(T_k) = -\frac{245}{49152},$$

los tres no nulos para $p > 7$. Las mismas dos variables dan el centrado, que no se sigue de los tres momentos de arriba: $F_1(t) = t(t + 1)/2$, así que

$$M_1(T_k) = 2F_1(k) - F_1(m) = u - \frac{v}{2} \equiv -\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 0.$$

Luego T_k es centrado, y $M_3M_5M_7 \neq 0$ fuerza $h = 1$; el semigrupo del enunciado sale entonces del párrafo anterior. $\square$

Medido: para los 19 primos admisibles $p \leq 200$: T_k es semisistema, $M_1 = 0$, $h = 1$, los tres momentos valen las constantes de arriba en $\mathbb{F}_p$, y S_{T_k} tiene huecos $\{1, 2, 4\}$ — sin excepción. El alcance conviene decirlo: $(2 \mid p) = 1$ significa $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$, así que la construcción cubre la mitad de los primos por densidad, que basta para una familia infinita y no son todos.

Sería fácil exagerar esto. Las familias infinitas y explícitas de órdenes no Gorenstein son baratas: para todo primo ℓ el orden $\mathbb{Z} + \ell\mathcal{O}_K$ tiene tipo $\dim_{\mathbb{Q}} K - 1$, como observa Marseglia [12]. Lo que no es barato es que esta familia sea *natural* — la generan valores de carácter, no está fabricada — y que su semigrupo de valores no se mueva con p .

El mismo objeto se sienta también en el extremo opuesto del censo. Cuando $p \equiv 3 \pmod{4}$ el conjunto de los residuos cuadráticos es él mismo un semisistema centrado, y su orden es maximal, $\delta = 0$. El artefacto de Gauss suministra a la vez los órdenes más profundos y algunos de los maximales, según una congruencia.

¿Cuántos hay?

Sea $H(p)$ el número de semisistemas centrados, contados como *conjuntos* y no como órbitas — por la Proposición 10, los conjuntos de tamaño $(p - 1)/2$ con suma nula cuyos momentos pares se anulan todos. Desarrollando $H = \frac{1}{p} \sum_a \prod_t (\zeta^{at} + \zeta^{-at})$, el término $a = 0$ aporta $2^{(p-1)/2}$ y cada $a \neq 0$ aporta el símbolo de Legendre $(2 \mid p)$ — por el lema de Gauss, que es para lo que se construyó el semisistema en primer lugar. Luego

$$H(p) = \frac{2^{(p-1)/2} + (2 \mid p)(p - 1)}{p}. \quad (12)$$

Medido: (12) se cumple para todo primo $p \leq 199$, sin excepción.

Dos avisos sobre qué es y qué no es esta cantidad, porque las dos cosas se malinterpretan fácil. Cuenta conjuntos, no órbitas: en $p = 31$ hay 1058 semisistemas centrados pero sólo 39 órbitas multiplicativas. Y no cuenta la familia del párrafo anterior: el semigrupo de valores $\langle 3, 5, 7 \rangle$ exige $M_3 M_5 M_7 \neq 0$, que casi todos los semisistemas cumplen, pero no todos.

Medido: en $p = 31$ los 1058 semisistemas centrados se reparten en 990 con $\delta = 3$, 30 con $\delta = 5$ y 38 con $\delta = 0$; estos últimos son los maximales del párrafo de arriba. Así que (12) es una cota superior del tamaño de la familia $\langle 3, 5, 7 \rangle$, no su recuento.

¿Es nuevo? No, y la sucesión es más vieja de lo que parece

Aquí la historia gira, y merece contarse porque el giro fue nuestro.

El recuento no es nuevo. Rosa y Znám [9] introdujeron en 1965 los conjuntos “de tipo (*)” — suma $\equiv 0$, ninguna pareja $\{x, -x\}$ — y demostraron que con n elementos son exactamente los semisistemas de suma nula módulo $m = 2n + 1$. Su $Q(n)$ es nuestro $H(p)$. La sucesión está en la OEIS [10] dos veces: como A002703, que viene del *Handbook* de Sloane de 1973, y como A262568, que es A002703 desplazada en dos y se dio de alta en 2015. Sus fórmulas son por particiones, válidas para todo n , sin primalidad y sin símbolo de Legendre.

Medido: los 36 términos de la b-file de la OEIS recorren los módulos impares $m = 7, \dots, 77$, de los que sólo 18 son primos; (12) habla de módulo primo, así que se pronuncia sobre esos 18 y los reproduce exactamente. Lo que reproduce los 36 es la forma cerrada para módulo impar cualquiera,

$$H(m) = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \varphi(d) (2 \mid d) 2^{(m/d-1)/2},$$

que se especializa en (12) cuando m es primo; reproduce la b-file término a término sin discrepancia. El índice de la OEIS es $n = (m - 1)/2$, no m , que es una trampa en la que caímos una vez; en $m = 9$, por ejemplo, sustituir en (12) daría $8/3$ mientras que el recuento es 2.

Lo que no está registrado es una forma cerrada: el campo FORMULA de A262568 remite al código Maple y no a una expresión, y el comentario de Sloane llama a la sucesión “algo misteriosa”. Así que el enunciado honesto no es que hayamos encontrado un recuento, sino que le hemos dado una forma cerrada a una sucesión catalogada hace cincuenta años.

¿Detecta $H(p)$ primos de Wieferich? Lo parece, y no

De la factorización $2^{p-1} - 1 = (2^m - \varepsilon)(2^m + \varepsilon)$ se obtiene

$$H(p) \equiv (2 \mid p) \left(1 + \frac{1}{2} q_2(p)\right) \pmod{p}, \quad \text{luego} \quad p \text{ es de Wieferich} \iff H(p) \equiv (2 \mid p) \pmod{p},$$

con q_2 el cociente de Fermat.

Medido: la equivalencia se cumple para 93 primos, y en particular en los dos primos de Wieferich conocidos 1093 y 3511, con tres controles no Wieferich donde falla como debe.

La equivalencia es exacta, o sea que *sí* es un criterio en el sentido lógico; lo que no es, es uno más barato, y esa es la distinción que conviene guardar. La razón es que la identidad es demasiado buena: como enteros,

$$H(p) - (2 \mid p) = \frac{2^{(p-1)/2} - (2 \mid p)}{p},$$

o sea $H(p)$ es el símbolo de Legendre más el cociente de Fermat a la mitad del exponente. Decidir Wieferich por esa vía cuesta exactamente lo que cuesta calcular $2^{p-1} \pmod{p^2}$. El enunciado defendible es por tanto más débil y más interesante: (12) da una *interpretación combinatoria del cociente de Fermat de 2*. Criterios de esa especie sí existen — Levaillant demuestra uno mediante permutaciones con un número par de ascensos sobre $p - 2$ letras [11] — y el nuestro no añade ninguna ventaja computacional sobre el propio cociente de Fermat.

¿Cómo se reparten los semisistemas en órbitas?

Por último, la estructura multiplicativa. El estabilizador de un semisistema tiene orden *impar*, porque un -1 en él obligaría a t y $-t$ a convivir. Un semisistema invariante por H es una elección de signos sobre las H -clases — la misma partición que produce C_T en la Parte I —, y para $h > 1$ la suma de cada clase se anula en $\mathbb{F}_p$, porque la suma de una clase lateral de un subgrupo de orden al menos dos es cero ahí. (Es un enunciado sobre sumas en $\mathbb{F}_p$, no sobre la anulación de períodos de Gauss ciclotómicos.) Luego $A(h) = 2^{(p-1)/2h}$, y la inversión de Möbius sobre los divisores impares de $p-1$ da el número con estabilizador exactamente h ; dividiendo por $(p-1)/h$ salen las órbitas.

Medido: contra fuerza bruta en 18 casos, sin excepción; en $p = 31$ hay 34 órbitas libres, tres con $h = 3$, una con $h = 5$ y una con $h = 15$, y ningún estabilizador par aparece en todo el rango.

Hasta ahí llega el centro. Lo que deja sin decir es el asunto de la última sección.

6. Qué queda abierto

Los enunciamos como problemas, no como trabajo en curso.

Una forma cerrada para $\Delta(n, p)$. El Teorema 5 da su ley de distribución para n fijo, el Teorema 9 la da uniformemente en la franja central, y las Secciones 4 y 5 identifican sus dos extremos, pero la cantidad misma sigue siendo el único término de (3) que no sabemos escribir. Una forma cerrada completaría (1).

Una lectura positiva de la identidad de los collares. Sacar un factor $2^{-1/2}$ de (12) la convierte en la forma exacta de un recuento de collares sobre un alfabeto de $\sqrt{2}$ letras, con la función de Euler torcida por un carácter; y hay una identidad

$$H(m) = (2 \mid m)(B_{m,0} - B_{m,2}),$$

donde $B_{m,r}$ cuenta los collares binarios de longitud m cuyo peso es $\equiv r \pmod{4}$, que hemos verificado en 30 valores. Pero es una *diferencia con signo*, no un recuento: no se conoce biyección, y no se afirma ninguna. Lo abierto no es hacer que H cuente algo — cuenta semisistemas centrados, que es de donde salió —, sino leer positivamente el lado derecho. Una biyección presumiblemente explicaría el símbolo de Jacobi sin invocar el lema de Gauss.

Altura compuesta. Todo lo de aquí es a altura prima. En $q = p^a$ el cuadro cambia de una manera que sabemos describir pero todavía no organizar: en $SU(3)_6$, $q = 9$, el orden local adquiere elementos de valoración exactamente 3 pero no contiene ningún cubo de un uniformizador, o sea que *no es monomial* — y sin embargo su semigrupo de valores sigue siendo $\langle 3, 4 \rangle$, sigue calculando $\delta = 3$ y el conductor, y Kunz sigue aplicándose, porque la monomialidad nunca fue la hipótesis: lo era la racionalidad residual. Lo que el ejemplo enseña es que a altura compuesta el semigrupo deja de *clasificar* el orden sin dejar de *calcular* sus invariantes. En $q = 14$ el índice es una potencia de 2 por una razón de cuerpos residuales y no de ramificación salvaje, y el primer índice divisible por dos primos distintos aparece en $q = 12$. Esto merece tratamiento propio.

Realización. Qué semigrupos numéricos se dan como S_T , y con qué estabilizadores, no lo sabemos; no hemos verificado los enunciados de que disponemos y por eso no los repetimos.

Recuentos exactos a rango bajo. La estimación (4) es todo lo que esta nota necesita, pero el número exacto de subconjuntos de $\mathbb{F}_p$ con momentos nulos prescritos es una pregunta por derecho propio, y tiene una literatura en la que nos apoyamos. Giménez, Matera, Pérez y Privitelli [17] admiten un conjunto de índices arbitrario $I = \{i_1 < \dots < i_m\}$ con $i_m \leq n-3$, que cubre el patrón $\{1, 3\}$ que el tamiz produce aquí en cuanto $n \geq 6$, y acotan el recuento para cada tipo de factorización; el tamiz de Lai, Marino, Robinson y Wan [16] y los sistemas diagonales de Gottig, Pérez y Privitelli [18] llegan a la misma pregunta por el lado consecutivo y

por la geometría. Su cota concuerda con nuestro censo exacto en todo aquello de lo que tenemos las dos cosas, lo que es una verificación independiente del censo y nos alegra tenerla.

Medido: la cota de [17] se cumple en los 33 casos del censo exacto, $n = 6$ y $7 \leq p \leq 151$, sin una sola violación. Es una cota de peor caso y se cumple con holgura; lo que la concordancia certifica es que la cita está bien traída, no que la cota sea fina.

Lo que esas estimaciones no dan es una forma cerrada, y esa es la parte que tratamos aparte. Las variedades que un tamiz de particiones asocia a un tipo de ciclo llevan pesos dados por las partes, y parece que son esos pesos, junto con el lugar singular mismo y no una cota de su dimensión, lo que una forma cerrada necesita.

Nota

Circuló un borrador de esta nota antes de que los resultados de arriba tuvieran su forma actual. Donde difieran, los valores de arriba son los medidos, y nada de la Parte I queda afectado.

MSC 2020

Primary 11R18; Secondary 20M14, 13H10, 11L05, 11T23, 14H45, 17B67, 81T40.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses ni financiación.

Disponibilidad de los datos

No se han usado datos externos. Todo número etiquetado *medido*, y toda figura, los produce un guion que viaja con esta nota, junto con su salida archivada, en Python con la biblioteca estándar y `numpy` únicamente. Son, por secciones: `pegado.py` y `pegado_minimo.py` para la cadena y la forma cerrada de (3) en la Sección 1; `censo_delta.py`, `nivel_rango.py`, `cascada_newton.py` y `tricotomia.py` y `escalera_defectos.py`, que mide la escalera de la Figura 3, para la Sección 2; `extremo_bring.py`, `sato_tate.py`, `frontera_efectiva.py` y `umbral_real.py` para la Sección 4; `semisistemas.py`, `semisistemas_cuenta.py`, `oeis_A262568.py`, `cociente_fermat.py`, `periodos_gauss.py`, `reticulo_orbitas.py`, `orbitas_compuesto.py`, `familias_delta3.py` — que comprueba las cuatro familias del Lema 4 en las dos direcciones — y `familia_Tk.py`, que verifica la Proposición 11, para la Sección 5; y `cota_CJ.py`, `ley_2p.py`, `ley_2p_estabilizadores.py`, que calcula exacta la corrección de estabilizadores, junto con `ley_2p_largo.py` para la Sección 3, siendo el segundo el censo de tres momentos de coste $O(np^4)$ que llega a $p = 97$. Las figuras las dibuja `figuras_P3b.py`, que toma la edición como argumento y lee del `.aux` los números de sección que imprime.

Otros seis guiones auditan la nota misma y no las matemáticas. `auditar_refs.py` comprueba que toda cita tiene entrada, que toda entrada está citada, que todo apellido de la prosa está contabilizado y que ninguna figura ni enunciado numerado se queda sin referir; `auditar_datos.py` recalcula desde cero los números baratos y localiza cada uno de los caros en la salida archivada del guion que lo produjo; `auditar_figuras.py` contrasta cada figura con su pie en las dos ediciones, y que cada figura sea posterior al guion que la dibuja; `auditar_integracion.py` comprueba la nota contra sí misma — que el mapa de la Sección 1 case con lo que entrega cada sección, que ninguna demostración dependa de una sección posterior y que ningún enunciado quede sin invocar; `auditar_latex.py` caza los comandos a los que un escape se ha comido la contrabarra, que L^AT_EX compila sin una queja; y `auditar_tinta.py`

lee el texto dibujado *dentro* de las figuras y lo contrasta con los números que la nota imprime. Todos se liberan al dominio público bajo CC0.

Declaración sobre IA generativa

Esta nota se ha escrito con Claude (Anthropic) como asistente, bajo la dirección del autor. Nada de lo que hay en ella descansa en la palabra del asistente: toda demostración que se da está escrita, y todo enunciado marcado *medido* lo produce uno de los guiones listados arriba, archivado con su salida. Dos enunciados no llevan demostración ninguna — la Observación 2 y la forma cerrada (3) del pegado —, y los dos se rotulan *medido* donde aparecen; la cadena (2) sobre la que se apoyan es estándar, pero el paso de ella a (3) aquí se verifica, no se deriva. Una demostración se da como esbozo y lo dice: la del Teorema 9. El autor es responsable del contenido.

Referencias

- [1] E. S. Bring, *Meletemata quaedam mathematica circa transformationem aequationum algebraicarum*, Lund, 1786.
- [2] C. F. Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*, Leipzig, 1801.
- [3] R. Dedekind, *Supplement XI*, in P. G. L. Dirichlet, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, 4th ed., Vieweg, Braunschweig, 1894.
- [4] E. Verlinde, *Fusion rules and modular transformations in 2D conformal field theory*, Nucl. Phys. B **300** (1988), 360–376.
- [5] A. M. Odlyzko and R. P. Stanley, *Enumeration of power sums modulo a prime*, J. Number Theory **10** (1978), 263–272.
- [6] J. C. Rosales and P. A. García-Sánchez, *Numerical Semigroups*, Developments in Mathematics **20**, Springer, 2009.
- [7] D. Gepner, *Galois groups in rational conformal field theory II. The discriminant*, 2006, arXiv:hep-th/0608140.
- [8] E. Kunz, *The value-semigroup of a one-dimensional Gorenstein ring*, Proc. Amer. Math. Soc. **25** (1970), 748–751.
- [9] A. Rosa and Š. Znám, *On a combinatorial problem in the theory of congruences* (in Russian), Mat.-Fyz. Časopis SAV **15** (1965), 49–59.
- [10] N. J. A. Sloane (ed.), *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, sequence A262568, <https://oeis.org/A262568>.
- [11] C. Levaillant, *Powers of two weighted sum of the first p divided Bernoulli numbers modulo p* , arXiv:2001.03471.
- [12] S. Marseglia, *Cohen–Macaulay type of orders, generators and ideal classes*, arXiv:2206.03758.
- [13] G. Korchmáros, S. Lia and M. Timpanella, *A generalization of Bring’s curve in any characteristic*, arXiv:2112.10886.
- [14] H. W. Braden and L. Disney-Hogg, *Bring’s curve: old and new*, Eur. J. Math. **10** (2024), art. 3; doi:10.1007/s40879-023-00706-0; arXiv:2208.13692.

- [15] J. Li and D. Wan, *Counting subset sums of finite abelian groups*, J. Combin. Theory Ser. A **119** (2012), 170–182.
- [16] T. Lai, A. Marino, A. Robinson and D. Wan, *Moment subset sums over finite fields*, Finite Fields Appl. **62** (2020), 101607.
- [17] N. Giménez, G. Matera, M. Pérez and M. Privitelli, *Smooth symmetric systems over a finite field and applications*, arXiv:2312.09477.
- [18] J. F. Gottig, M. Pérez and M. Privitelli, *An approach to the moments subset sum problem through systems of diagonal equations over finite fields*, arXiv:2401.06964.
- [19] C. Marín, *El orden generado por una columna de la matriz S de $SU(n)_k$ es localmente un anillo de semigrupo numérico. Parte I: sumas de Gauss, sumas de potencias del espectro y columnas de Gorenstein*, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.22848529>.